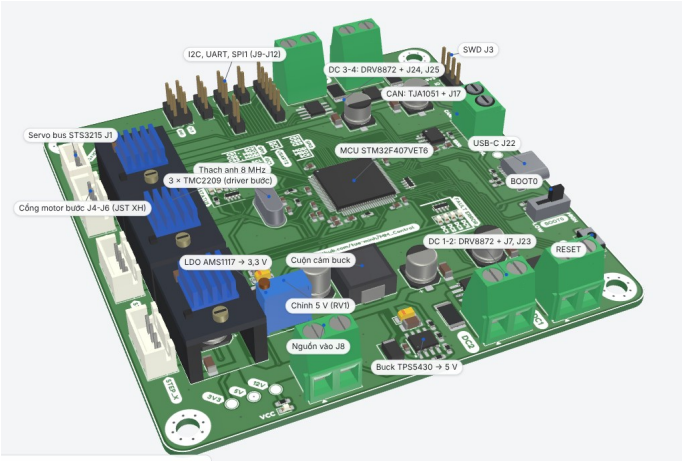
MM_CONTROL

BOARD ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG STM32F407

Tài liệu hướng dẫn đặt mạch, mua linh kiện, hàn, kiểm tra, sử dụng và ứng dụng

Phiên bản tài liệu: 23/10/2026. Tác giả thiết kế: tue-minh. Chỉnh sửa và bổ sung: giang-hoangnguyen.



MỤC LỤC

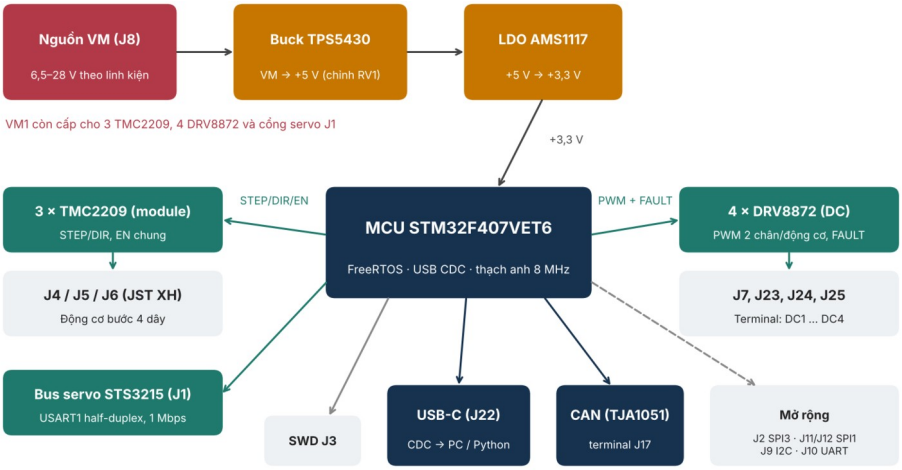
1. Tổng quan phần cứng
2. Thông số điện và giới hạn
3. Bản đồ cổng kết nối
4. Quy trình thực hiện
5. Ứng dụng
6. Vỏ in 3D
7. Xử lý sự cố
8. An toàn
9. Tài liệu tham khảo

Phụ lục A. Chân MCU dùng cho các khối

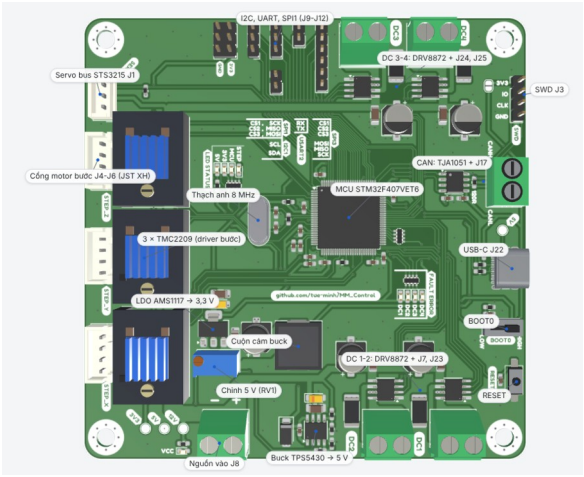
Phụ lục B. Lệnh trong giao thức USB

1. TỔNG QUAN PHẦN CỨNG

MM_Control là board 2 lớp, kích thước 100 × 100 mm, dày 1,6 mm. Vi điều khiển STM32F407VET6 (LQFP-100) chạy FreeRTOS và giao tiếp với máy tính qua USB-C ở chế độ CDC (cổng COM ảo). Board nhận nguồn qua một đầu vào VM duy nhất (terminal J8). Buck TPS5430 hạ VM xuống +5 V, LDO AMS1117-3.3 hạ tiếp xuống +3,3 V cấp cho MCU.



Hình 1. Sơ đồ khối



Hình 2. Vị trí các khối chức năng trên mặt trên của board

Bảng 1. Các khối chính

Khối	Linh kiện	Vai trò
Vi điều khiển	STM32F407VET6, thạch anh 8 MHz	Chạy firmware, USB, PWM, điều khiển driver
Nguồn	TPS5430 (buck), AMS1117-3.3 (LDO), RV1 chỉnh áp	VM → +5 V → +3,3 V
Động cơ DC	4 × DRV8872, điện trở dò dòng 0,2 Ω	Mỗi kênh một cầu H; ngõ ra J7, J23, J24, J25 (DC1 đến DC4)
Động cơ bước	3 × module TMC2209 SilentStepStick	Nhận STEP/DIR/EN từ MCU; ngõ ra JST XH J4, J5, J6
Servo bus	Cổng SPOX J1	GND, VM1, tín hiệu một dây cho STS3215
CAN	TJA1051T/3, R21 = 120 Ω, terminal J17	Bus CAN (phần mềm chưa triển khai)
Gỡ lỗi	Header SWD J3, nút RESET SW1, công tắc BOOT0 SW3	Nạp và gỡ lỗi
Hiển thị	9 LED: VCC1, 5V1, 3V3, MCU1, STEP_EN1, DC_Fault1 –4	Trạng thái nguồn, MCU, bật driver bước, lỗi driver DC

2. THÔNG SỐ ĐIỆN VÀ GIỚI HẠN

2.1 Giới hạn của linh kiện

Bảng 2. Giới hạn điện của các linh kiện chính

Linh kiện	Thông số	Cơ sở
DRV8872 (động cơ DC)	VM vận hành 6,5–45 V (tối đa tuyệt đối 50 V); dòng đỉnh 3,6 A; ngưỡng giới hạn dòng = 0,35 V / R_ISEN	TI DRV8872
TMC2209 (động cơ bước)	VS ≤ 28 V; dòng cuộn dây 2 A RMS, đỉnh 2,8 A	TMC2209 rev. 1.08
TPS5430 (buck)	Vào 5,5–36 V; ra tối đa 3 A liên tục; 500 kHz; Vref khoảng 1,22 V	TI TPS5430
STS3215 (servo)	Bản 7,4 V: dải 4–7,4 V, dòng chặn rotor 2,5 A, baud mặc định 1 Mbps. Có bản 12 V	Feetech STS3215
USB-C	VBUS chỉ nối tới chân USB và điểm đo TP4; không cấp nguồn cho board	Thiết kế PCB

2.2 Điện áp VM

Giao của giới hạn các linh kiện cố định trên board là **6,5–28 V** (DRV8872 ≥ 6,5 V, TMC2209 ≤ 28 V). Điện áp khuyến nghị khi thử nghiệm là 12 V, có giới hạn dòng. Ngoài ra:

– Bảy tụ điện phân 100 µF (6,3 × 5,9 mm) và tụ tantalum C6 nằm trên rail VM. Schematic không ghi điện áp định mức; chọn định mức ≥ 1,5 × VM.

– Không có diode hoặc MOSFET chống ngược cực trên đường VM. Đấu ngược cực có thể làm hỏng board.

2.3 Cổng servo J1 dùng chung rail VM

Chân 2 của J1 nối trực tiếp với VM1. Servo STS3215 bản 7,4 V làm việc trong dải 4–7,4 V. Với VM = 12 V phải dùng servo bản 12 V; với servo bản 7,4 V thì VM ≤ 7,4 V, khi đó TMC2209 chạy ở điện áp thấp. Cần đối chiếu bản servo với VM trước khi cắm J1. Điện áp servo có thể đọc lại bằng lệnh `servo_get_feedback`.

2.4 Mạch buck và chỉnh +5 V bằng RV1

Chia áp hồi tiếp gồm R27 = 4,7 kΩ xuống GND và nhánh R18 = 12 kΩ nối tiếp RV1 (0–20 kΩ). Với Vref ≈ 1,22 V:

$$Vout = 1{,}22 \times (1 + (R18 + RV1) / R27) \qquad (1)$$

Bảng 3. Điện áp ra của buck theo RV1 (tính theo công thức (1))

RV1	Vout
0 Ω	4,34 V
2,5 kΩ	4,98 V
2,6 kΩ	5,01 V
3 kΩ	5,11 V
20 kΩ	9,53 V

Chỉnh RV1 trước khi gắn linh kiện 5 V

RV1 đặt sai có thể đưa rail +5 V lên khoảng 9,5 V, vượt dải làm việc của TJA1051 và các linh kiện 5 V khác.

Hàn khối nguồn (mục 4.3, giai đoạn A), cấp 12 V có giới hạn dòng, chỉnh RV1 để TP3 (5V_BUCK) đạt 5,0 V rồi mới hàn tiếp. Vặn chậm và theo dõi đồng hồ.

2.5 Động cơ DC

– Dòng giới hạn mỗi kênh: R_ISEN = 0,2 Ω nên ngưỡng chop ≈ 0,35 / 0,2 = **1,75 A** (1,6–1,9 A theo dung sai VTRIP 0,32–0,38 V). Giá trị này thấp hơn dòng đỉnh 3,6 A của chip.

– Tần số PWM: TIM3/TIM4 chạy 84 MHz, prescaler 0, chu kỳ 65535, cho ≈ **1,28 kHz** (tính từ `tim.c`, `main.c`). Tần số nằm trong dải nghe được, động cơ có thể phát tiếng ồn.

– Duty đặt trong dải 0–10000 (0–100,00 %).

– Chân FAULT của DRV8872 (cực máng hở, kéo xuống khi quá nhiệt, quá dòng, thấp áp) nối tới LED DC_Fault1–4 và chân PD8–PD11.

2.6 Động cơ bước

– Đặt dòng cuộn dây trên module TMC2209 không vượt định mức động cơ.

– Các chân UART/PDN của module không được nối: chỉ dùng chế độ STEP/DIR, không cấu hình dòng và vi bước bằng UART.

– Vi bước chọn bằng 6 jumper hàn 3 pad (MS1.1–1.3, MS2.1–2.3); mặc định hở, phải hàn nối một phía cho từng driver. Chế độ standalone của TMC2209 (MS2/MS1): GND/GND → 1/8; GND/VIO → 1/32; VIO/GND → 1/64; VIO/VIO → 1/16.

– Chân EN dùng chung cho 3 driver qua mảng RN3, tích cực mức thấp (firmware ghi `GPIO_PIN_RESET` khi bật). LED STEP_EN1 báo trạng thái.

3. BẢN ĐỒ CỔNG KẾT NỐI

Bảng 4. Cổng kết nối

Ký hiệu	Loại	Chân / tín hiệu	Dùng cho
J8	Terminal 5,08 mm	1 = GND, 2 = VM1	Nguồn vào
J7, J23, J24, J25	Terminal 5,08 mm	OUT1, OUT2	Động cơ DC: J7 = DC1, J23 = DC2, J24 = DC3, J25 = DC4
J4, J5, J6	JST XH 4 chân	1 = M1B, 2 = M1A, 3 = M2A, 4 = M2B	Động cơ bước: J4 → U7 (kênh 1), J5 → U9 (kênh 2), J6 → U8 (kênh 3)
J1	Molex SPOX 3 chân	1 = GND, 2 = VM1, 3 = tín hiệu servo	Bus servo STS3215
J22	USB-C	D+, D−, VBUS (không cấp nguồn board)	Kết nối máy tính
J17	Terminal 5,0 mm	1 = CAN_L, 2 = CAN_H	Bus CAN
J3	Header 1×4	1 = 3V3 (qua jumper swd-3v3), 2 = SWDIO, 3 = SWCLK, 4 = GND	SWD; không có chân NRST
J2	Header 1×6	SPI3_CS1, CS2, CS3, MOSI, MISO, SCK	Mở rộng SPI3
J11, J12	Header 1×3	J11 = SCK, MISO, MOSI; J12 = CS3, CS2, CS1	Mở rộng SPI1
J9	Header 1×2	1 = SCL, 2 = SDA	I2C
J10	Header 1×2	1 = RX, 2 = TX	UART
J18	Header 2×3	3V3 và GND xen kẽ	Cấp 3,3 V cho module ngoài
SW1	Nút nhấn	NRST	Reset MCU
SW3	Công tắc gạt	BOOT0 (HIGH nối 3V3; LOW qua R7 100 kΩ xuống GND)	LOW = chạy chương trình trong flash
TP1–TP4	Điểm đo	VCC (VM1), 3V3, 5V_BUCK, 5V (VBUS USB)	Đo điện áp

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

4.1 Đặt mạch (PCB)

Tệp sử dụng: `hardware/MM_Control_gerber.zip`, gồm 9 tệp lớp (đồng trước và sau, mask, silkscreen, paste, viền board) và 2 tệp khoan PTH, NPTH.

Bảng 5. Thông số đặt PCB

Mục	Giá trị
Số lớp	2
Kích thước	100 × 100 mm
Độ dày	1,6 mm
Số via	465
Khoảng cách tối thiểu đồng tới viền	0,5 mm
Lắp ráp SMT tại xưởng	Không chọn nếu hàn tay

Thực hiện: tải `MM_Control_gerber.zip` lên trang đặt hàng, kiểm tra bản xem trước (viền 100 × 100 mm, 4 lỗ vít góc, silkscreen hai mặt), chọn thông số như Bảng 5, lưu lại bản Gerber đã dùng. Để chỉnh sửa thiết kế, mở `hardware/MM_Control.kicad_pro` bằng KiCad 9 (tệp ghi KiCad 9.0.9) và xuất Gerber mới.

4.2 Mua linh kiện

Danh mục đầy đủ nằm trong `hardware/BOM_MM_Control.csv` (51 dòng, lập từ footprint trong tệp PCB).

Bảng 6. Linh kiện chính

Ký hiệu	SL	Linh kiện	Kiểu chân	Ghi chú
U5	1	STM32F407VET6	LQFP-100, 0,5 mm	Khó hàn nhất
U1, U3, U4, U6	4	DRV8872DDA	HTSOP-8, pad nhiệt	Hot-air hoặc reflow
U12	1	TPS5430DDA	SO-PowerPAD-8	Hot-air hoặc reflow
U2	1	AMS1117-3.3	SOT-223	
U13	1	TJA1051T/3	SOIC-8	
U7, U8, U9	3	Module TMC2209 SilentStepStick	16 chân 2,54 mm	Kèm tản nhiệt
D2	1	SS34	SMA	
L2	1	22 µH	10,4 × 10,4 × 4,8 mm	Dòng bão hòa ≥ 3 A
Y1	1	8 MHz	HC49-4H	Kèm 2 tụ 10 pF
RV1	1	20 kΩ, Bourns 3296W	THT	Chỉnh +5 V

Ký hiệu	SL	Linh kiện	Kiểu chân	Ghi chú
J22	1	USB-C GCT USB4105-xx-A	SMD 16 chân	
J4, J5, J6	3	JST XH 4 chân B4B-XH-A	THT	Kèm dây XH 4P
J1	1	Molex SPOX 5267-03A	THT	Kèm đầu cắm đối ứng
J7, J8, J23–J25	5	Terminal 5,08 mm 2 cực	THT	
J17	1	Terminal 5,0 mm 2 cực	THT	
SW1, SW3	2	Nút nhấn SMD; công tắc gạt SS12D00	SMD	Footprint riêng

Phụ kiện ngoài board: nguồn DC 12 V có giới hạn dòng; cáp USB-C truyền dữ liệu; bộ nạp ST-Link V2 và dây 4 chân cho J3; động cơ bước NEMA 17 kèm cáp XH 4 chân; động cơ DC; servo STS3215 đúng bản điện áp (mục 2.3); 4 vít M4 × 12 mm và 4 heat-set insert M4 cho vỏ (mục 6); mỏ hàn có điều chỉnh nhiệt, súng khò hoặc bếp reflow, kem hàn, flux, dây hút thiếc, kính lúp, đồng hồ vạn năng.

4.3 Hàn mạch

Hàn theo bốn giai đoạn và kiểm tra sau mỗi giai đoạn; không hàn toàn bộ rồi mới cấp nguồn.

- **A. Nguồn 5 V.** U12 (TPS5430), D2, L2, C37, C6, C1, R1, R15, R18, R27, RV1, C43, R17 và LED 5V1, R23 và LED VCC1, terminal J8. Chú ý cực tính C1 (điện phân), C6 (tantalum), LED. Cấp 12 V, giới hạn 100 mA; đo TP1 ≈ 12 V; chỉnh RV1 để TP3 = 5,0 V (mục 2.4).
- **B. Nguồn 3,3 V.** U2 (AMS1117-3.3), C2, C4, LED 3V3 (điện trở hạn dòng nằm trong mảng RN1–RN3). Đo TP2 = 3,3 V.
- **C. MCU, USB, nút.** U5, Y1, C17, C18, các tụ 100 nF 0603 quanh MCU, C14, C19 (VCAP), R5, R6, R8, R11, R7, SW1, SW3, J22, R9, R10, R12, R13, R14, LED MCU1, J3. Hàn LQFP-100: bôi flux, cố định hai chân đối góc, kéo thiếc từng hàng chân, hút thiếc thừa, kiểm tra cầu thiếc dưới kính lúp. Sau khi nạp firmware, máy tính nhận cổng COM.
- **D. Driver và cổng kết nối.** 4 × DRV8872 (hot-air, kem hàn, bảo đảm pad nhiệt dính), R2, R3, R4, R20 (0,2 Ω, 2512), C5, C7–C13, tụ 100 µF, RN1–RN3, LED DC_Fault1–4 và STEP_EN1; U13, R21, J17, J7, J23–J25, J1, J4–J6, header J2, J9–J12, J18. Hàn jumper MS1/MS2 (mục 2.6) trước khi cắm module; cắm 3 module TMC2209 sau cùng, đúng chiều (đối chiếu chân EN/MS/STEP/DIR với footprint).

4.4 Kiểm tra điện

Bảng 7. Phép đo sau từng giai đoạn (giá trị mong đợi theo schematic)

Giai đoạn	Phép đo	Mong đợi	Nếu sai
Trước cấp nguồn	Điện trở VM–GND	Khác 0 Ω; tăng dần do nạp tụ	Ngắn mạch: soi tụ, TPS5430, DRV8872
Trước cấp nguồn	Điện trở 5 V–GND, 3V3–GND	Khác 0 Ω	Soi tụ và chân MCU
A	TP1 khi cấp 12 V	≈ 12 V; LED VCC1 sáng	Kiểm tra J8, R23, LED
A	TP3 sau chỉnh RV1	5,0 V	Chỉnh RV1; kiểm tra R18, R27, L2, D2
B	TP2	3,3 V; LED 3V3 sáng	Kiểm tra U2, C2
C	USB-C cắm vào máy tính (sau nạp firmware)	Xuất hiện cổng COM; VID 0x0483, PID 0x5740	Kiểm tra R12, R13, R14, thạch anh, cáp dữ liệu

VID 1155 (0x0483) và PID 22336 (0x5740) lấy từ `usbd_desc.c`.

4.5 Nạp firmware

Cách 1: ST-Link qua SWD. Nối SWDIO (J3 chân 2), SWCLK (chân 3), GND (chân 4) và cấp nguồn board qua J8. Không hàn jumper swd-3v3 khi đã cấp nguồn từ J8. Dùng STM32CubeProgrammer, chọn ST-LINK; J3 không có chân NRST. Nạp `firmware/build/Debug/MM_Control.bin` (72 KB) tại địa chỉ 0x08000000. Đặt SW3 ở LOW rồi bấm RESET (SW1).

Cách 2: biên dịch từ mã nguồn. Thư mục `firmware` có `CMakePresets.json` (Debug, Release; Ninja; toolchain `arm-none-eabi-gcc`) và `MM_control.ioc` cho STM32CubeMX. Sau khi cài Arm GNU Toolchain, CMake và Ninja, chạy trong thư mục `firmware`:

```
cmake --preset Debug
cmake --build --preset Debug
```

4.6 Kiểm tra chức năng bằng Python

Thư viện Python nằm tại `firmware/python`. Thay `COM3` bằng cổng thực tế (Linux: `/dev/ttyACM0`).

```
cd firmware/python
pip install -r requirements.txt
python -m unittest discover -s tests -v   # kiểm tra thư viện, không cần board
```

Bảng 8. Lệnh kiểm tra từng khối

Phép kiểm tra	Lệnh	Kết quả mong đợi
Thông tin board	`python examples/motor_control.py --port COM3 --info`	Board ID, phiên bản firmware, UID MCU
LED MCU1	`python examples/led_control.py --port COM3 --on`	LED MCU1 sáng
Động cơ DC 1	`python examples/motor_control.py --port COM3 --dc 1 --dc-duty 2000 --dc-dir cw`	Quay chậm (duty 20 %); dừng bằng `--dc-stop`
Trạng thái DC 1	`python examples/motor_control.py --port COM3 --dc 1 --status`	Chiều, duty, lỗi
Servo ID 1	`python examples/motor_control.py --port COM3 --servo 1 --servo-ping`	Phản hồi OK
Servo về giữa	`python examples/motor_control.py --port COM3 --servo 1 --servo-pos 2048`	Về vị trí 2048 (giữa; 4096 bước/vòng)
Phản hồi servo	`python examples/motor_control.py --port COM3 --servo 1 --servo-fb`	Vị trí, tải, điện áp, nhiệt độ, dòng

Động cơ bước chưa quay với firmware hiện tại

Các lệnh `--step-enable` và `--step 1 --step-move 2000` trả về OK vì firmware chỉ cập nhật biến vị trí và chân DIR; trong mã nguồn không có đoạn khởi động TIM1 để phát xung STEP.

Kiểm chứng nhanh: ra lệnh `--step-move` và đo chân STEP (PE9) bằng oscilloscope hoặc logic analyzer. Nếu không có xung, cần bổ sung mã phát xung (mục 5.3).

5. ỨNG DỤNG

5.1 UGV 4 bánh

- Bốn kênh DC điều khiển bốn động cơ bánh theo kiểu skid-steer (trái/phải) hoặc 4 bánh mecanum.
- Điều khiển từ máy tính (Python) hoặc máy tính nhúng qua USB.
- Giới hạn: dòng mỗi kênh ≈ 1,75 A (mục 2.5); board không có đầu vào encoder; lệnh `dc_set_pid` chỉ lưu hệ số và mã nguồn không có vòng điều khiển sử dụng chúng. Điều khiển ở chế độ hở.
- Nguồn cấp trong dải 6,5–28 V, tụ đúng định mức (mục 2.2).

5.2 Cánh tay, khớp dùng STS3215

- Nhiều servo dùng chung một bus (ID 0–253); điều khiển vị trí, tốc độ, gia tốc; đọc phản hồi vị trí, tải, điện áp, nhiệt độ, dòng.
- Điện áp servo bằng VM (mục 2.3). Dòng chặn rotor 2,5 A mỗi servo: nguồn VM phải đủ dòng cho tất cả servo và tải khác.

5.3 Máy CNC

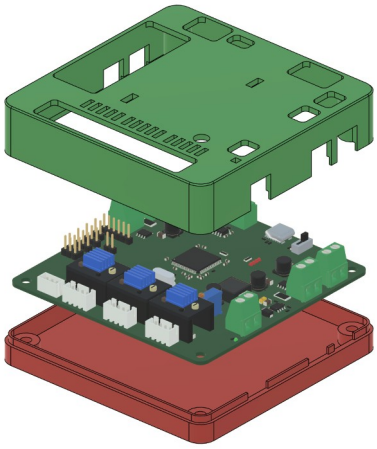
Bảng 9. Mức đáp ứng của board đối với máy CNC

Yêu cầu	Hiện có	Cần bổ sung
3 trục tuyến tính	3 driver TMC2209, 3 cổng XH	Phát xung STEP có gia tốc (chân TIM1 CH1–CH3 đã được cấu hình; chưa có mã khởi động)
Nội suy và G-code	Không có	Bộ nội suy chạy trên máy tính, gửi lệnh qua USB; hoặc nhúng bộ điều khiển kiểu GRBL vào firmware
Endstop, homing	`step_set_homing` chỉ đặt vị trí về 0	Cổng endstop (dùng chân mở rộng) và logic homing
Trục 4 và 5	Không có driver; STEP_4/DIR_4 không nối ra	Driver ngoài, chân điều khiển, sửa firmware
Trục chính	Một kênh DC cho động cơ nhỏ ≤ 1,75 A	Spindle công suất lớn cần driver riêng

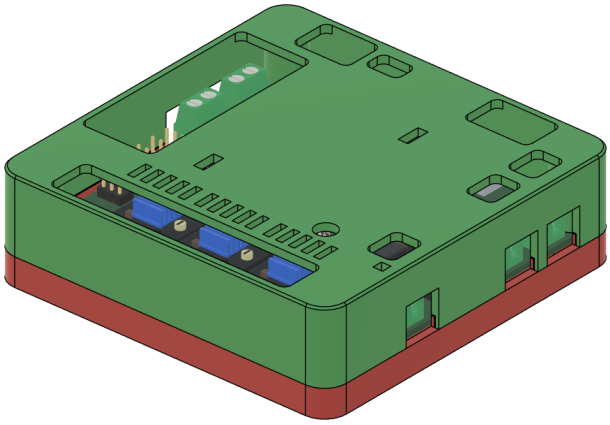
Với firmware hiện tại chưa dùng trực tiếp được cho CNC 3 trục; CNC 4–5 trục nằm ngoài khả năng phần cứng.

6. VỎ IN 3D

Vỏ gồm hai mảnh: đế (Enclosure_Bottom, màu đỏ) và nắp (Enclosure_Top, màu xanh lá), kẹp board bằng 4 vít M4 qua 4 lỗ góc PCB. Mái nắp có các khoang cho tay và đầu cắm; vách có cửa sổ cho terminal, CAN và USB-C. Tệp STL (đã xoay theo hướng in), tệp Fusion và script dựng vỏ nằm trong thư mục `enclosure/`.



Hình 3. Vỏ tách lớp



Hình 4. Vỏ đã ghép

Bảng 10. Thông số vỏ

Mục	Giá trị
Kích thước ngoài	105,8 × 105,8 mm; nắp cao 22,2 mm, đế cao 11,5 mm (đo từ STL)
Độ dày vách	2,4 mm
Ghép hai mảnh	Gờ định vị cao 3 mm ở đế, rãnh ở nắp, khe 0,3 mm mỗi mặt
Lỗ vít	Ø4,5 mm xuyên đế; lỗ lõm Ø8 mm sâu 4,5 mm ở đáy; lỗ insert Ø5,6 mm sâu 9 mm ở trụ nắp
Vít	4 × M4 × 12 mm ăn vào insert khoảng 6,4 mm
Thông gió	15 khe 2 mm phía trên 3 module TMC2209
Khoang thao tác	Bo góc đứng R2 mm; không vát, không bo các mép khác
Vật liệu, hướng in	PLA; nắp úp mái xuống bàn in, đế đặt sàn xuống; không cần support

Vỏ chưa được in thử. Khe 0,3 mm của gờ định vị, độ sâu lỗ insert và kích thước cửa sổ cần hiệu chỉnh theo máy in; thay đổi thông số trong `enclosure/scripts/build_enclosure_fusion.py` rồi dựng lại và xuất STL.

7. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bảng 11. Sự cố thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân khả dĩ	Kiểm tra
Không có +5 V	TPS5430 hàn lỗi, RV1 quá thấp, L2 hoặc D2 sai	Đo VM tại TP1, chân EN, chân VSENSE
+5 V quá cao	RV1 chưa chỉnh	Ngắt nguồn, chỉnh lại (mục 2.4)
Không nhận USB	Cáp chỉ sạc, thạch anh, R12/R13/R14, chưa nạp firmware	Thử cáp khác; kiểm tra VID/PID
Lệnh Python timeout	Sai cổng COM, firmware không chạy	Kiểm tra cổng trong Device Manager, SW3 ở LOW
Động cơ DC không quay	Chưa cấp VM, chân FAULT báo lỗi	Xem LED DC_Fault; đo VM tại chân 5 của DRV8872
Servo không phản hồi	Sai ID, sai baud, sai điện áp	Ping ID khác; baud 1 Mbps; kiểm tra VM đúng bản servo
Động cơ bước không quay	Firmware chưa phát xung	Đo STEP tại PE9 (mục 4.6, 5.3)

8. AN TOÀN

- Cấp nguồn lần đầu bằng nguồn có giới hạn dòng; không đấu ngược cực VM.
- Ngắt nguồn khi cắm hoặc rút module TMC2209 và động cơ bước.
- Không cắm servo STS3215 khi chưa đối chiếu điện áp (mục 2.3).
- Mỏ hàn và súng khò hoạt động trên 300 °C; thao tác ở nơi thoáng khí.

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Texas Instruments. DRV8872 Datasheet. https://www.ti.com/lit/gpn/drv8872.
2. Texas Instruments. TPS5430 Datasheet (bản tóm tắt: https://components101.com/ics/tps5430-3a-step-down-converter).
3. Trinamic, Analog Devices. TMC2209 Datasheet, Rev. 1.08.
4. Feetech. STS3215 Datasheet (bản đăng tại https://www.core-electronics.com.au).

PHỤ LỤC A. CHÂN MCU DÙNG CHO CÁC KHỐI

Lấy từ `firmware/Core/Inc/main.h`.

Bảng 12. Chân MCU theo chức năng

Chức năng	Chân MCU
LED MCU1	PE5
STEP 1, 2, 3, 4	PE9, PE11, PE13, PE14 (TIM1 CH1–CH4)
DIR 1, 2, 3, 4	PC3, PC2, PC1, PC0
STEP_ENABLE (chung)	PC5
FAULT DC 1–4	PD8, PD9, PD10, PD11
DC 1 (IN A, IN B)	PD12, PD13
DC 2 (IN A, IN B)	PD14, PD15
DC 3 (IN A, IN B)	PC6, PC7
DC 4 (IN A, IN B)	PC8, PC9
Servo (USART1, một dây)	PA9
SPI3 CS	PD2, PD3, PD4
SPI1 CS	PB8, PB9, PE0

PHỤ LỤC B. LỆNH TRONG GIAO THỨC USB

Từ `firmware/docs/protocol_payloads.md`. Khung gồm 2 byte đồng bộ 0xAA 0x55, số thứ tự, mã lệnh, trạng thái, độ dài, dữ liệu, CRC-16/CCITT-FALSE.

Bảng 13. Nhóm lệnh và mức triển khai

Nhóm	Mã	Lệnh	Trạng thái
Hệ thống	0x01, 0x02, 0x04	Ping, thông tin board, LED	Đã triển khai
Hệ thống	0x03, 0x05	Reset, trạng thái	Chưa triển khai
DC	0x10–0x13	Đặt duty, dừng, trạng thái, PID	Đã triển khai (PID chỉ lưu hệ số)
Bước	0x20–0x24	Bật, di chuyển, dừng, vị trí, homing	Triển khai ở mức lệnh; không phát xung STEP
Servo	0x30–0x35	Ping, đọc/ghi thanh ghi, đặt vị trí, phản hồi, torque	Đã triển khai
Cảm biến	0x40–0x43	IMU, encoder, ADC, GPIO	Chưa triển khai
Bus	0x50–0x53	CAN TX/RX, I2C, SPI	Chưa triển khai
Cấu hình	0x60–0x63	Chế độ, lưu/nạp mặc định	Chưa triển khai